

[primary] (0,0) rectangle (0.4);

Sciences de l'Informatique (Bac Tunisie)

LIVRET D'EXCELLENCE TOUT-EN-UN

CHAPITRE 6

Les Algorithmes d'Approximation

Fiche 1 : Le Cours Complet

Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards)

Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

Contents

1	Le Cours Complet	2
1.1	Introduction aux Méthodes d'Approximation	2
1.2	La Recherche de Zéros de Fonctions : Méthode de Dichotomie	2
1.2.1	Principe de la Dichotomie	2
1.2.2	Implémentation Algorithmique et Pascal (Itérative)	3
1.3	Calcul Intégral : Méthode des Rectangles	3
1.3.1	Principe de la Méthode des Rectangles	3
1.3.2	Implémentation Pascal de la Méthode des Rectangles	4
1.4	Calcul Intégral : Méthode des Trapèzes	4
1.4.1	Formule de la Méthode des Trapèzes	4
1.4.2	Implémentation Pascal de la Méthode des Trapèzes	5
2	Le Recueil de Questions-Réponses	6
3	Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo	11
3.1	Quiz d'Évaluation (10 Questions Bac)	11
3.1.1	Q1. Si $f(a) = -3$ et $f(b) = 5$, l'application d'un pas de dichotomie donne $m = 1.5$. Si $f(m) = -0.5$, le nouvel intervalle de recherche est :	11
3.1.2	Q2. La méthode des rectangles est de complexité spatiale :	11
3.1.3	Q3. [Vrai ou Faux] La méthode de dichotomie converge plus vite vers la racine que la méthode des trapèzes vers l'aire.	11
3.1.4	Q4. En Pascal, si epsilon est égal à $1E-4$, cela correspond à :	11
3.1.5	Q5. Pour approcher l'aire sous la courbe d'une fonction croissante, la méthode des rectangles à gauche :	12
3.1.6	Q6. Quel est le principal risque lié au choix d'un epsilon trop petit (ex: $1E-20$) ?	12
3.1.7	Q7. Quelle est la formule correcte de la somme des trapèzes en programmation Pascal ?	12
3.1.8	Q8. [Vrai ou Faux] La méthode des rectangles et la méthode des trapèzes donnent le même résultat si f est une fonction affine.	12
3.1.9	Q9. La méthode de dichotomie nécessite :	12
3.1.10	Q10. Pour $n = 100$, combien de fois la fonction f est-elle évaluée dans la méthode des trapèzes ?	12
3.2	Le Tableau Synoptique Universel	14
3.3	Fiche Mémo : Les 5 Règles d'Or du Bac	14

1.1 Introduction aux Méthodes d'Approximation

En mathématiques et en informatique, de nombreuses équations ou intégrales n'admettent pas de solution analytique (exprimable par une formule exacte et finie). Par exemple, l'équation $xe^x - 1 = 0$ ou l'intégrale $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ ne peuvent être résolues à l'aide des fonctions usuelles.

C'est ici qu'interviennent les **algorithmes d'approximation**. Leur but est de fournir une valeur approchée de la solution exacte avec un niveau de précision arbitraire (noté ϵ , souvent 10^{-3} ou 10^{-6}).

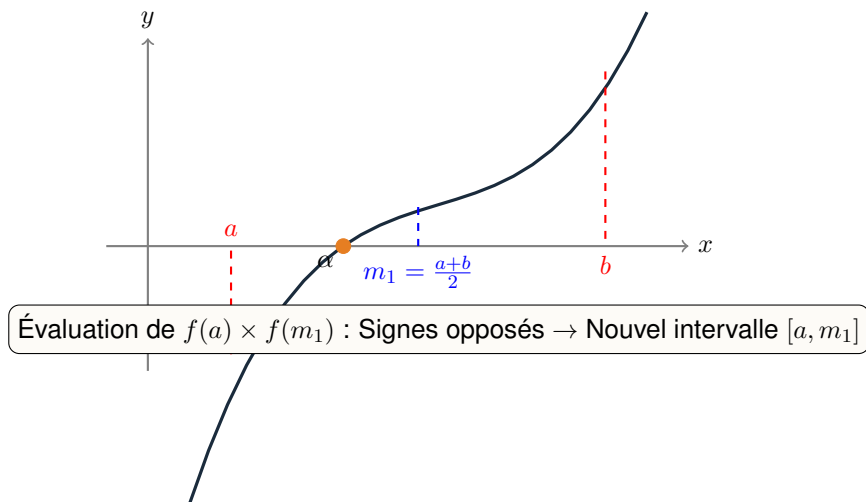
1.2 La Recherche de Zéros de Fonctions : Méthode de Dichotomie

La méthode de dichotomie (ou bisection) est un algorithme de recherche de zéros fondé sur le **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)**.

1.2.1 Principe de la Dichotomie

Soit une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle $[a, b]$, telle que $f(a) \times f(b) < 0$. Cela signifie que $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, garantissant l'existence d'une unique solution α à l'équation $f(x) = 0$ sur cet intervalle. L'algorithme divise l'intervalle en deux parties égales en évaluant la valeur au milieu $m = \frac{a+b}{2}$:

- Si $f(m) = 0$ (ou si l'intervalle est suffisamment petit, c'est-à-dire $b - a \leq \epsilon$), alors m est la solution recherchée.
- Si $f(a) \times f(m) < 0$, la solution se trouve dans la moitié gauche $[a, m]$. L'intervalle devient alors $[a, m]$ (on affecte $b \leftarrow m$).
- Sinon, la solution se trouve dans la moitié droite $[m, b]$. L'intervalle devient alors $[m, b]$ (on affecte $a \leftarrow m$).



1.2.2 Implémentation Algorithmique et Pascal (Itérative)

Algorithme de la Dichotomie

Algorithme : Dichotomie

Données : $a, b \in \mathbb{R}, \epsilon \in \mathbb{R}$

Résultat : Une valeur approchée du zéro de la fonction f .

Listing 1.1: Code Pascal de la Dichotomie

```
Function Dichotomie(a, b : Real; epsilon : Real) : Real;
Var
  m : Real;
Begin
  While (b - a > epsilon) Do
    Begin
      m := (a + b) / 2;
      If f(a) * f(m) < 0 Then
        b := m
      Else
        a := m;
    End;
    Dichotomie := (a + b) / 2;
  End;
```

1.3 Calcul Intégral : Méthode des Rectangles

L'intégration numérique consiste à calculer une valeur approchée de l'aire sous la courbe d'une fonction continue f sur un intervalle $[a, b]$, notée :

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

1.3.1 Principe de la Méthode des Rectangles

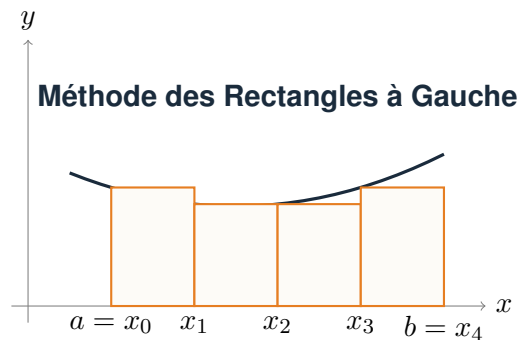
On subdivise l'intervalle $[a, b]$ en n sous-intervalles de largeur égale (le pas) :

$$h = \frac{b - a}{n}$$

Chaque sous-intervalle a pour bornes $[x_i, x_{i+1}]$ avec $x_i = a + i \times h$. On approche l'aire sous la courbe par la somme des aires de rectangles construits sur chaque sous-intervalle.

Pour la **méthode des rectangles à gauche**, la hauteur du rectangle est $f(x_i)$:

$$S_{\text{gauche}} = h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + i \times h)$$



1.3.2 Implémentation Pascal de la Méthode des Rectangles

Algorithme des Rectangles (Gauche)

Listing 1.2: Méthode des Rectangles à gauche en Pascal

```
Function Int_Rectangles(a, b : Real; n : Integer) : Real;
Var
    h, somme, x : Real;
    i : Integer;
Begin
    h := (b - a) / n;
    somme := 0;
    For i := 0 To n - 1 Do
    Begin
        x := a + i * h;
        somme := somme + f(x);
    End;
    Int_Rectangles := somme * h;
End;
```

1.4 Calcul Intégral : Méthode des Trapèzes

La méthode des trapèzes améliore l'approximation en remplaçant les rectangles par des trapèzes, ce qui revient à relier les points de la courbe par des segments linéaires plutôt que des constantes.

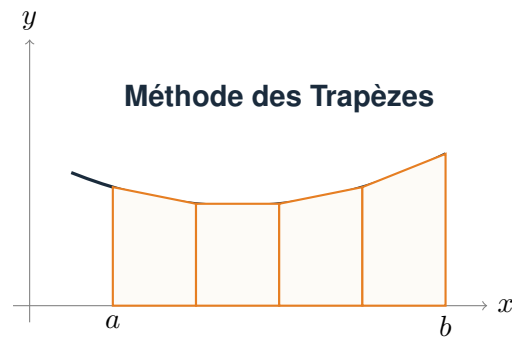
1.4.1 Formule de la Méthode des Trapèzes

L'aire d'un trapèze sur le sous-intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ est :

$$A_i = h \times \frac{f(x_i) + f(x_{i+1})}{2}$$

En sommant l'aire de tous les trapèzes, on obtient la formule globale :

$$S_{\text{trapèzes}} = \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + i \times h) \right)$$



1.4.2 Implémentation Pascal de la Méthode des Trapèzes

Algorithme des Trapèzes

Listing 1.3: Méthode des Trapèzes en Pascal

```
Function Int_Trapezes(a, b : Real; n : Integer) : Real;  
Var  
    h, somme, x : Real;  
    i : Integer;  
Begin  
    h := (b - a) / n;  
    somme := (f(a) + f(b)) / 2;  
    For i := 1 To n - 1 Do  
        Begin  
            x := a + i * h;  
            somme := somme + f(x);  
        End;  
    Int_Trapezes := somme * h;  
End;
```

PARTIE 2

Le Recueil de Questions-Réponses

Voici 40 questions-réponses clés pour réviser activement les algorithmes d'approximation du programme de Sciences de l'Informatique.

Q1. Qu'est-ce qu'une méthode numérique d'approximation ?

C'est un algorithme informatique qui permet de calculer une solution proche de la réalité (avec une marge d'erreur ϵ) pour des problèmes mathématiques n'admettant pas de solution analytique simple.

Q2. Quel théorème mathématique justifie la méthode de dichotomie ?

C'est le **Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI)**. Si une fonction f est continue sur $[a, b]$ et que $f(a) \times f(b) < 0$, alors il existe au moins un réel $\alpha \in [a, b]$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Q3. Quelle condition supplémentaire est nécessaire pour garantir l'unicité de la solution dans la dichotomie ?

La fonction f doit être **strictement monotone** (strictement croissante ou strictement décroissante) sur l'intervalle d'étude $[a, b]$.

Q4. Quelle est la vitesse de convergence de la méthode de dichotomie ?

La convergence est de type **linéaire**. À chaque étape, l'intervalle de recherche est divisé par 2.

Q5. Comment estime-t-on le nombre minimal d'itérations pour atteindre une précision ϵ avec la dichotomie ?

Le nombre d'itérations minimum N vérifie l'inéquation $\frac{b-a}{2^N} \leq \epsilon$, ce qui donne après passage au logarithme de base 2 : $N \geq \log_2 \left(\frac{b-a}{\epsilon} \right)$.

Q6. Pourquoi utilise-t-on une boucle While plutôt qu'une boucle For dans la méthode de dichotomie ?

Parce que le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance ; il dépend du rapprochement des bornes a et b jusqu'à ce que la condition $b - a \leq \epsilon$ soit satisfaite.

Q7. Que se passe-t-il si la condition initiale $f(a) \times f(b) < 0$ n'est pas respectée ?

L'algorithme de dichotomie ne peut pas démarrer de façon fiable car il n'est plus garanti qu'un zéro existe dans cet intervalle.

Q8. Quel est le rôle de la variable ϵ (epsilon) ?

ϵ représente la tolérance ou l'erreur maximale acceptable. C'est elle qui arrête l'algorithme lorsque l'intervalle de recherche devient plus petit que cette valeur.

Q9. Comment exprime-t-on la condition d'arrêt de la dichotomie en Pascal ?

Elle s'écrit `While (b - a > epsilon) Do.`

Q10. Quelle est la complexité temporelle de l'algorithme de dichotomie ?

Sa complexité est de $\mathcal{O}(\log(N))$ par rapport à la taille de l'intervalle relative à la précision ϵ .

Q11. Qu'est-ce que l'intégration numérique ?

C'est l'approximation de l'aire sous la courbe d'une fonction f sur un intervalle $[a, b]$ en utilisant des formes géométriques simples (rectangles, trapèzes).

Q12. Qu'est-ce que le « pas » (h) dans une méthode d'intégration numérique ?

C'est la largeur commune de chacun des n sous-intervalles composant la subdivision de $[a, b]$. Sa formule est $h = \frac{b-a}{n}$.

Q13. Quelle est la différence entre la méthode des rectangles à gauche et celle à droite ?

Dans la méthode à gauche, la hauteur de chaque rectangle correspond à la valeur de la fonction à la borne inférieure $f(x_i)$. Dans la méthode à droite, elle correspond à la borne supérieure $f(x_{i+1})$.

Q14. Quelle est la formule de calcul de l'aire de la méthode des rectangles à gauche ?

$$S = h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + i \times h).$$

Q15. Quel est l'intérêt de la méthode des trapèzes par rapport à celle des rectangles ?

La méthode des trapèzes offre généralement une **meilleure précision** car elle approche la courbe par des segments de droites obliques plutôt que par des droites horizontales.

Q16. Quelle est la formule globale de la méthode des trapèzes ?

$$S = \frac{h}{2} \left(f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + i \times h) \right).$$

Q17. Pourquoi le facteur 2 apparaît-il devant la somme dans la formule des trapèzes ?

Parce que chaque borne intermédiaire x_i (pour $i \in \{1, \dots, n-1\}$) appartient à deux trapèzes consécutifs, et sa valeur est donc comptabilisée deux fois.

Q18. Comment traduire en Pascal la formule du pas h ?

```
h := (b - a) / n;
```

Q19. Quelle est la complexité temporelle de la méthode des rectangles et des trapèzes ?

La complexité est de $\mathcal{O}(n)$, où n est le nombre de subdivisions de l'intervalle $[a, b]$.

Q20. Comment varie l'erreur d'approximation quand le nombre de subdivisions n augmente ?

L'erreur diminue. Plus n est grand (donc le pas h petit), plus l'approximation se rapproche de la valeur exacte de l'intégrale.

Q21. Quels types de fonctions sont intégrables par ces méthodes d'approximation ?

Toutes les fonctions réelles continues sur l'intervalle $[a, b]$.

Q22. Qu'appelle-t-on complexité spatiale de ces trois algorithmes ?

Elle est de $\mathcal{O}(1)$ (constante) car ces algorithmes n'utilisent que quelques variables scalaires simples et ne nécessitent aucun tableau en mémoire secondaire ou vive.

Q23. Peut-on implémenter la méthode de dichotomie de façon récursive ?

Oui. On évalue le milieu m . Si la condition d'arrêt n'est pas atteinte, la fonction se rappelle elle-même sur $[a, m]$ ou $[m, b]$.

Q24. Quel est le principal inconvénient d'une récursivité trop profonde sur la dichotomie ?

Un risque de débordement de la pile d'exécution (*Stack Overflow*) si la précision demandée ϵ est excessivement petite face aux limites matérielles.

Q25. Pourquoi utilise-t-on le type Real en Pascal pour ces calculs ?

Parce que nous manipulons des valeurs continues et décimales (bornes, pas, valeurs de la fonction) qui ne peuvent pas être codées sous forme d'entiers.

Q26. Quelle est la valeur de retour de la fonction $f(x)$ évaluée dans le programme ?

Elle renvoie une valeur de type `Real`, calculée à partir de l'expression algébrique définie au début du code Pascal.

Q27. Qu'est-ce qu'une fonction « en boîte noire » en programmation ?

C'est une fonction dont l'algorithme d'approximation appelle l'évaluation sans se soucier de sa formule algébrique exacte, utilisant uniquement son interface d'appel.

Q28. Comment implémenter plusieurs fonctions différentes dans un même programme Pascal d'approximation ?

En créant des fonctions distinctes (ex: `function f1(x: real): real;`) et en passant l'indice de la fonction choisie en paramètre de l'algorithme d'intégration.

Q29. Que se passe-t-il si $f(x)$ est constante sur $[a, b]$ pour la méthode des trapèzes ?

L'approximation sera rigoureusement exacte, l'aire sous une constante étant un rectangle parfait, qui est aussi un trapèze particulier.

Q30. Quelle est l'erreur d'ordre pour la méthode des rectangles ?

L'erreur globale est proportionnelle au pas h , soit une méthode d'ordre 1, notée $\mathcal{O}(h)$.

Q31. Quelle est l'erreur d'ordre pour la méthode des trapèzes ?

L'erreur globale est proportionnelle à h^2 , soit une méthode d'ordre 2, notée $\mathcal{O}(h^2)$. Elle converge donc beaucoup plus vite que la méthode des rectangles.

Q32. Comment éviter les divisions par zéro dans les fonctions évaluées ?

Il faut vérifier avant l'exécution que l'intervalle $[a, b]$ ne contient aucune valeur indéfinie ou interdite pour la fonction f .

Q33. Qu'arrive-t-il si $n = 0$ est saisi pour l'intégration numérique ?

Le programme générera une **erreur d'exécution division par zéro** lors du calcul du pas $h := (b - a)/n$. Il faut toujours valider que $n \geq 1$.

Q34. La méthode de dichotomie fonctionne-t-elle si $f(a)$ et $f(b)$ sont du même signe ?

Non, car le TVI ne s'applique plus. L'algorithme risque de renvoyer une valeur fausse ou de boucler indéfiniment.

Q35. Peut-on appliquer la dichotomie pour trouver un extremum d'une fonction ?

Non, la dichotomie trouve des racines ($f(x) = 0$). Pour trouver des extremums, on l'applique sur la fonction dérivée $f'(x) = 0$.

Q36. Quelle est la borne de précision machine à garder en tête en Pascal ?

Le type `Real` standard possède une précision d'environ 7 à 8 décimales. Demander un $\epsilon < 10^{-12}$ peut rendre la condition d'arrêt irréalisable et bloquer le programme.

Q37. Qu'est-ce que l'erreur d'arrondi numérique ?

C'est l'accumulation de micro-erreurs de calcul binaire lors d'opérations successives sur les flottants. Elle est particulièrement notable quand n devient gigantesque.

Q38. Quelle est la formule de la méthode des rectangles au milieu ?

On évalue la fonction au milieu de chaque sous-intervalle : $S = h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + (i + 0.5) \times h)$. Elle est d'ordre 2.

Q39. En programmation Pascal, où doit être déclarée la fonction $f(x)$?

Elle doit être déclarée en amont (au-dessus) des fonctions d'approximation pour être visible par ces dernières lors de la compilation.

Q40. Comment modéliser une fonction $f(x) = x^2 - 2$ en Pascal ?

```
Function f(x : Real) : Real; Begin f := sqr(x) - 2; End;
```

PARTIE 3

Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

3.1 Quiz d'Évaluation (10 Questions Bac)

Chaque question est suivie d'une correction ultra-détaillée.

3.1.1 Q1. Si $f(a) = -3$ et $f(b) = 5$, l'application d'un pas de dichotomie donne $m = 1.5$. Si $f(m) = -0.5$, le nouvel intervalle de recherche est :

- A) $[a, m]$
- B) $[m, b]$
- C) $[a, b]$

Réponse : B

Justification : $f(a) \times f(m) = (-3) \times (-0.5) = 1.5 > 0$. Les signes sont identiques, donc la racine n'est pas dans $[a, m]$. À l'inverse, $f(m) \times f(b) = (-0.5) \times 5 = -2.5 < 0$. Signes opposés : la solution se trouve dans $[m, b]$.

3.1.2 Q2. La méthode des rectangles est de complexité spatiale :

- A) $\mathcal{O}(1)$
- B) $\mathcal{O}(n)$
- C) $\mathcal{O}(\log(n))$

Réponse : A

Justification : L'algorithme n'utilise qu'un nombre constant de variables scalaires (somme, h, x, i) pour accumuler la somme, sans stocker les valeurs intermédiaires dans un tableau.

3.1.3 Q3. [Vrai ou Faux] La méthode de dichotomie converge plus vite vers la racine que la méthode des trapèzes vers l'aire.

Réponse : Faux

Justification : Ces deux méthodes résolvent deux problèmes totalement différents. La dichotomie recherche une racine $f(x) = 0$ tandis que la méthode des trapèzes calcule une intégrale (aire). Comparer leurs vitesses de convergence n'a pas de sens mathématique direct.

3.1.4 Q4. En Pascal, si epsilon est égal à 1E-4, cela correspond à :

- A) 0.00001
- B) 0.0001
- C) 10000

Réponse : B

Justification : La notation scientifique Pascal 1E-4 correspond à $1 \times 10^{-4} = 0.0001$.

3.1.5 Q5. Pour approcher l'aire sous la courbe d'une fonction croissante, la méthode des rectangles à gauche :

- A) Sous-estime toujours l'aire réelle
- B) Sur-estime toujours l'aire réelle
- C) Donne la valeur exacte

Réponse : A

Justification : Pour une fonction croissante, la valeur $f(x_i)$ à la borne gauche est toujours inférieure ou égale aux valeurs de la fonction sur le reste de l'intervalle $[x_i, x_{i+1}]$. Les rectangles restent entièrement sous la courbe, d'où une sous-estimation.

3.1.6 Q6. Quel est le principal risque lié au choix d'un epsilon trop petit (ex: 1E-20) ?

- A) Un plantage d'exécution immédiat
- B) Une boucle infinie par dépassement de précision machine
- C) Un résultat égal à zéro

Réponse : B

Justification : La précision des nombres réels réels simples ou doubles est limitée en machine. Si la différence $b - a$ devient inférieure à la plus petite distinction binaire possible, la condition $b - a > \epsilon$ restera toujours vraie, bloquant le programme dans une boucle While infinie.

3.1.7 Q7. Quelle est la formule correcte de la somme des trapèzes en programmation Pascal ?

- A) `somme := f(a) + f(b); somme := somme + f(x);`
- B) `somme := (f(a) + f(b)) / 2; somme := somme + f(x);`
- C) `somme := f(a) + f(b) / 2; somme := somme + f(x);`

Réponse : B

Justification : Dans la méthode des trapèzes, les bornes initiales $f(a)$ et $f(b)$ entrent dans la somme globale divisées par 2 (leur moyenne géométrique locale), alors que les autres points intérieurs sont cumulés entièrement.

3.1.8 Q8. [Vrai ou Faux] La méthode des rectangles et la méthode des trapèzes donnent le même résultat si f est une fonction affine.

Réponse : Faux

Justification : La méthode des trapèzes est exacte (erreur nulle) pour les fonctions affines car le haut des trapèzes correspond parfaitement à la droite. La méthode des rectangles, elle, commet toujours une erreur car elle forme des « marches d'escalier » sous ou sur la droite.

3.1.9 Q9. La méthode de dichotomie nécessite :

- A) Que la fonction soit dérivable
- B) Uniquement la continuité et un changement de signe sur $[a, b]$
- C) Que l'intervalle soit symétrique par rapport à 0

Réponse : B

Justification : Seule la continuité est requise (pour appliquer le TVI) avec un changement de signe ($f(a) \times f(b) < 0$). La dérivabilité n'est pas nécessaire.

3.1.10 Q10. Pour $n = 100$, combien de fois la fonction f est-elle évaluée dans la méthode des trapèzes ?

- A) 100 fois
- B) 101 fois

C) 200 fois

Réponse : B

Justification : Elle est évaluée à la borne a , à la borne b (2 fois) et sur les $n - 1$ points intérieurs (99 fois), soit un total de $2 + 99 = 101$ évaluations.

3.2 Le Tableau Synoptique Universel

3.3 Fiche Mémo : Les 5 Règles d'Or du Bac

Les 5 Règles d'Or pour réussir l'Approximation au Bac

1. **Toujours vérifier l'existence d'une solution** : Pour la dichotomie, testez impérativement $f(a) \times f(b) < 0$.
2. **Ne pas confondre les types de boucles** : Utilisez une boucle `While` pour la dichotomie (nombre d'itérations inconnu) et une boucle `For` pour l'intégration numérique (nombre de pas n fixe).
3. **L'ordre de déclaration en Pascal** : Déclarez toujours la fonction mathématique d'étude `function f(x : Real): Real;` tout en haut du programme de manière à ce qu'elle soit connue de vos algorithmes.
4. **Précision Machine** : Ne choisissez jamais un ϵ trop proche de la limite de précision des nombres flottants Pascal (10^{-7} en simple précision) pour éviter les boucles `While` infinies.
5. **Vérification des paramètres** : Assurez-vous que le nombre de pas n est strictement positif pour éviter une division par zéro fatale lors du calcul du pas.

Méthode d'Approximation	Formule Clé	Ordre d'Erreur	Complexité Temporelle
Dichotomie (Zéro)	$m = \frac{a+b}{2}$	$\mathcal{O}(2^{-N})$	$\mathcal{O}(\log(\frac{b-a}{\epsilon}))$
Rectangles (Intégrale)	$S = h \sum f(x_i)$	$\mathcal{O}(h)$	$\mathcal{O}(n)$
Trapèzes (Intégrale)	$S = \frac{h}{2}(f(a) + f(b) + 2 \sum f(x_i))$	$\mathcal{O}(h^2)$	$\mathcal{O}(n)$

Table 3.1: Synthèse d'Excellence des Algorithmes d'Approximation